

B. 超級加速度

Problem ID: TTC04_super_acceleration

Time Limit: 3.0s

Memory Limit: 256MiB



Figure 1: Madfarm 開賽車

經歷了 TOJ7 的洗禮之後

Madfarm 準備開著他的紅色賽車進行實地演練

當然，他肯定會想要秀一波大的

所以他的速度會變化非常大，且很快到達終點並大喊

Ballsdex

你身為一個觀察員，必須要在他喊出 **Ballsdex** 的那個瞬間算出他的加加加加速度

還有一點點不同的地方，因為 Madfarm 有點智障，所以差分的方向是 **相反的**

但 Madfarm 實在太快了所以你也要盡可能的快且精準的求出答案，又因為他的加加加加速度可能太大太大了，所以要對某個神奇數字 P 取模，又因為 Madfarm 不可能倒著開車，所以他的加加加加速度一定是正的

— 輸入 —

給 T 代表接下來有 T 組測資

每一組的第一行會有兩數 N 和 P

再下一行會再給長度為 N 的數列 S

— 輸出 —

輸出 $N - 1$ 次差分後的結果並模 P (差分到最後一個數字)

模 P 之後若是負數，請加上 P (即輸出模 P 下的正值)

— 輸入限制 —

- $1 \leq T \leq 1 * 10^5$
- $1 \leq N \leq 1 * 10^6, \Sigma N \leq 2 * 10^6$
- $N < P \leq 2 * 10^9, P$ 是質數
- $-2 * 10^6 \leq S_i \leq 2 * 10^6 (1 \leq i \leq N)$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	25	$1 \leq T \leq 1000, 1 \leq N \leq 500$
3	15	$S_i = (-1)^{(i-1)}$
4	60	無額外限制

— 範例輸入 —

```
3
5 1000000009
9695 3227 8902 11304 10000
3 47
100 200 1
9 1000000007
1231782 1479846 -1472344 986354 -423492 -234784 213194 234234 200807
```

— 範例輸出 —

```
14983
30
880731396
```

— 範例測資解釋 —

對於第一組測資：第一次差分：

9695-3227 3227-8902 8902-11304 11304-10000

6468 -5675 -2402 1304

第二次差分：

12143 -3273 -3706

第三次差分：

15416 433

第四次差分：

14983